

Cálculo: James Stewart

Sección 3.8: Problemas de Aplicación de Máximos y Mínimos

Ignacio

28 de mayo de 2026

Introducción conceptual a la optimización matemática aplicada: modelado de problemas de la vida real, determinación de variables, planteamiento de funciones objetivo y búsqueda de extremos absolutos.

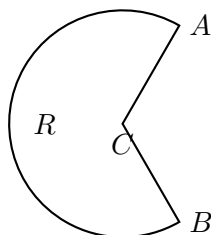
Los métodos que se han estudiado en este capítulo para encontrar valores extremos tienen aplicaciones prácticas en muchas áreas de la vida diaria. A un hombre de negocios le interesa minimizar costos y maximizar ganancias. El principio de Fermat en óptica establece que la luz sigue la trayectoria que requiere el tiempo mínimo. En esta sección y en la siguiente se resuelven problemas tales como maximizar áreas, volúmenes y ganancias y minimizar distancias, tiempos y costos.

Ejercicios

1. Encuentre dos números cuya suma sea 100 y su producto sea máximo.
2. Encuentre dos números cuya diferencia sea 100 y su producto sea mínimo.
3. Encuentre dos números positivos cuyo producto sea 100 y su suma sea mínima.
4. Demuestre que de todos los rectángulos de un área dada, el que tiene menor perímetro es el cuadrado.
5. Demuestre que de todos los rectángulos con un perímetro dado, el que tiene área máxima es el cuadrado.
6. Un granjero desea cercar una área de 1.5 millones de pies cuadrados en forma de terreno rectangular y luego dividirlo a la mitad por medio de una cerca paralela a uno de los lados del rectángulo. ¿Cómo puede realizar este trabajo para minimizar el costo de la cerca?
7. Un granjero dispone de 750 pies de material de cerca para limitar un área rectangular y luego dividirla en cuatro rediles con cercas paralelas a uno de los lados del rectángulo. ¿Cuál es el área total máxima posible de los cuatro rediles?
8. Una caja con base cuadrada y abierta en la parte superior debe tener un volumen de 32 000 cm^3 . Encuentre las dimensiones de la caja para que minimicen la cantidad de material empleado para construirla.
9. Si se dispone de 1200 cm^2 de material para construir una caja con base cuadrada y abierta en la parte superior, encuentre el volumen máximo posible de la caja.
10. Un recipiente rectangular con la parte superior abierta debe tener un volumen de 10 m^3 . La longitud de su base es el doble de la anchura. El material de la base cuesta \$10 por metro cuadrado. El material de los lados cuesta \$6 por metro cuadrado. Determine el costo de los materiales del recipiente más barato.
11. Resuelva el Ejercicio 10 suponiendo que el recipiente tiene una tapa hecha del mismo material que el de los lados.
12. De una pieza cuadrada de cartón de 3 pies de lado se va a construir una caja abierta por arriba, cortando un cuadrado en cada una de las esquinas y doblando los bordes. Encuentre el máximo volumen que puede tener dicha caja.

13. Encuentre el punto de la recta $y = 2x - 3$ que esté más cercano al origen.
14. Encuentre el punto de la recta $2x + 3y + 5 = 0$ que esté más cercano al punto $(-1, -2)$.
15. Encuentre los puntos de la hipérbola $y^2 - x^2 = 4$ que estén más cercanos al punto $(2, 0)$.
16. Encuentre el punto de la parábola $x + y^2 = 0$ que esté más cercano al punto $(0, -3)$.
17. Encuentre las dimensiones del rectángulo de área máxima que se puede inscribir en una circunferencia de radio r .
18. Encuentre el área del rectángulo máximo que se puede inscribir en la elipse $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$.
19. Determine las dimensiones del rectángulo de área máxima que se puede inscribir en un triángulo equilátero de lado L si uno de los lados del rectángulo se encuentra en la base del triángulo.
20. Determine las dimensiones del rectángulo de máxima área que tiene su base en el eje x y sus otros dos vértices arriba del eje x en la parábola $y = 8 - x^2$.
21. Calcule las dimensiones del triángulo isósceles de área máxima que se puede inscribir en una circunferencia de radio r .
22. Determine el área del máximo rectángulo que se puede inscribir en un triángulo rectángulo cuyos catetos tienen 3 cm de longitud y 4 cm, si dos de los lados del rectángulo se encuentran a lo largo de los catetos.
23. Un cilindro circular recto se inscribe en una esfera de radio r . Encuentre el máximo volumen posible del cilindro.
24. Un cilindro circular recto se inscribe en un cono de altura h y radio de la base r . Encuentre el máximo volumen posible del cilindro.
25. Un cilindro circular recto se inscribe en una esfera de radio r . Encuentre la máxima área posible de la superficie del cilindro.
26. Una ventana normanda tiene la forma de un rectángulo coronado por un semicírculo. (De modo que el diámetro del semicírculo es igual a la anchura del rectángulo). Si el perímetro de la ventana es de 30 pies, encuentre las dimensiones de la ventana de manera que admita la máxima cantidad posible de luz.
27. Los márgenes superior e inferior de un cartel miden 6 cm cada uno, y los márgenes laterales miden 4 cm cada uno. Si el área del material impreso en el cartel se fija en 384 cm^2 , determine las dimensiones del cartel que tenga la mínima área.
28. Un cartel debe tener un área de 180 pulg^2 con márgenes, en la parte inferior y a los lados de 1 pulgada y un margen de 2 pulgadas en la parte superior. ¿Qué dimensiones proporcionarán la máxima área impresa?
29. Un trozo de alambre de 10 m de longitud se corta en dos partes. Con una de ellas se forma un cuadrado y con la otra un triángulo equilátero. ¿Cómo debe cortarse el alambre para que el área total limitada sea (a) ¿máxima? (b) ¿mínima?

30. Resuelva el Ejercicio 29 si con una de las piezas del alambre se forma un cuadrado y con la otra una circunferencia.
31. Se va a fabricar una lata cilíndrica sin tapa para contener $V \text{ cm}^3$ de líquido. Encuentre las dimensiones que minimizarán el costo del metal requerido para fabricar la lata.
32. Una cerca de 8 pies de altura corre paralela a una distancia de 4 pies de un edificio alto. ¿Cuál es la longitud de la escalera más corta que colocada en el suelo, pasando sobre la cerca, alcanzará la pared del edificio?
33. De un trozo de papel circular de radio R se va a hacer un vaso cónico cortando un sector y uniendo los lados CA y CB . Encuentre la capacidad máxima de dicho vaso.



34. La velocidad de una onda de longitud L en agua profunda es

$$v = K\sqrt{\frac{L}{C} + \frac{C}{L}}$$

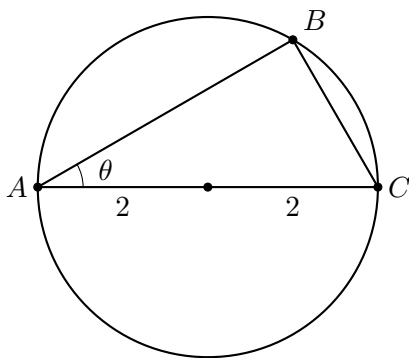
en donde K y C son constantes positivas conocidas. ¿Cuál es la longitud de onda que da lugar a la velocidad mínima?

35. Un objeto de peso W es arrastrado sobre un plano horizontal por medio de una fuerza que actúa a lo largo de una cuerda atada al objeto. Si la cuerda forma un ángulo θ con el plano, entonces la magnitud de la fuerza es

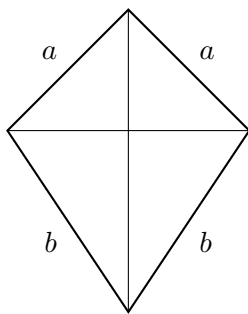
$$F = \frac{\mu W}{\mu \sin \theta + \cos \theta}$$

en donde μ es el coeficiente de fricción. Demuestre que F es mínima cuando $\tan \theta = \mu$.

36. Un barco parte de un muelle a las 2:00 P.M. y se dirige hacia el sur a una velocidad de 20 km/h. Otro barco se ha estado dirigiendo al este a 15 km/h y llega al mismo muelle a las 3:00 P.M. ¿En qué momento estuvieron los dos barcos más cercanos entre sí?
37. Resuelva el problema del Ejemplo 4 si el río tiene 5 km de ancho y el punto B se encuentra a solamente 5 km río abajo de A .
38. Una persona que se encuentra en un punto A en la orilla de un lago circular de 2 mi de radio desea llegar en el mínimo tiempo posible, al punto C que se encuentra diametralmente opuesto a A al otro lado del lago. La persona puede caminar a una velocidad de 4 mi/h y remar en un bote o lancha a 2 mi/h. ¿A qué ángulo θ con respecto al diámetro debe remar?



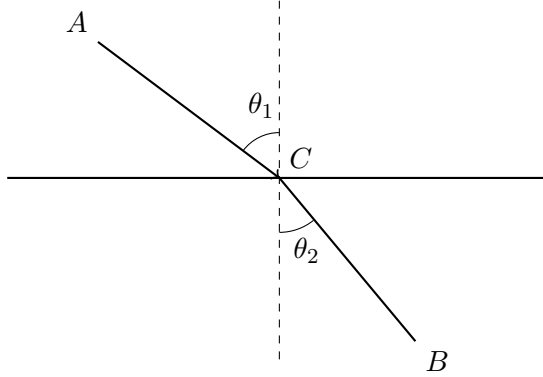
39. La iluminación que recibe un objeto de una fuente luminosa es directamente proporcional a la intensidad de la fuente e inversamente proporcional al cuadrado de su distancia a la fuente. Si dos fuentes luminosas, una de ellas de intensidad igual al triple de la otra, se colocan a 10 pies de distancia entre sí, ¿en qué punto de la recta comprendida entre las fuentes debe colocarse un objeto para recibir la mínima iluminación?
40. Encuentre la ecuación de la recta que pasa por el punto $(3, 5)$ que corta la menor área del primer cuadrante.
41. Demuestre que de todos los triángulos isósceles de perímetro dado, el de mayor área es el equilátero.
42. Se va a formar el marco de una cometa con seis piezas de madera. Las cuatro piezas exteriores han sido cortadas con las longitudes indicadas en la figura. Para maximizar el área de la cometa, ¿de qué longitud deben de ser las piezas diagonales?



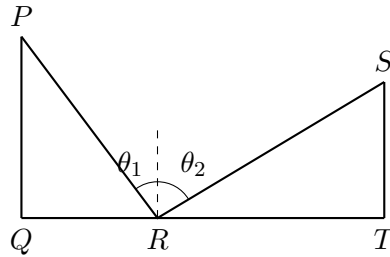
43. Sean v_1 la velocidad de la luz en el aire y v_2 la velocidad de la luz en el agua. Según el Principio de Fermat, un rayo de luz viajará de un punto A en el aire a un punto B en el agua a través de una trayectoria ACB que minimiza el tiempo requerido. Demuestre que

$$\frac{\sin \theta_1}{\sin \theta_2} = \frac{v_1}{v_2}$$

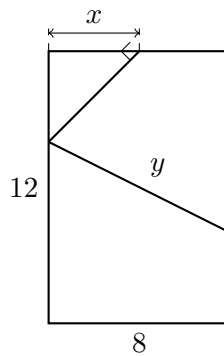
en donde θ_1 (ángulo de incidencia) y θ_2 (ángulo de refracción) se muestran en la Figura. Esta ecuación se conoce como Ley de Snell.



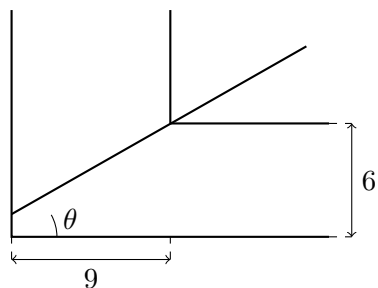
44. Dos postes verticales PQ y ST están asegurados por una cuerda PRS que va desde la parte superior del primer poste, a un punto R que se encuentra en el suelo entre los postes, y luego a la parte superior del segundo poste, como se indica en la figura. Demuestre que la longitud más corta de la cuerda ocurre cuando $\theta_1 = \theta_2$.



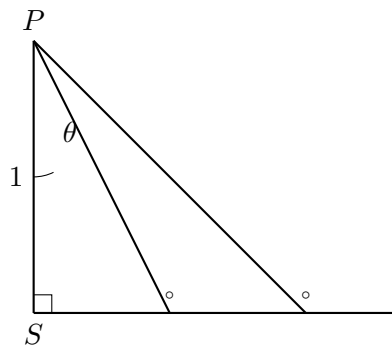
45. La esquina superior izquierda de una hoja de papel de 8 pulgadas de ancho por 12 pulgadas de largo se dobla hasta el lado derecho, como se indica en la Figura. ¿Cómo debe efectuarse el doblar de manera que se minimice su longitud? En otras palabras, ¿cómo se debe elegir x para minimizar y ?



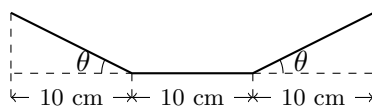
46. Se va a transportar un tubo de acero por un corredor de 9 pies de ancho. Al final del corredor hay una vuelta en ángulo recto hacia un corredor más estrecho de 6 pies de ancho. ¿Cuál es la máxima longitud de tubo que se puede transportar horizontalmente alrededor de la esquina?



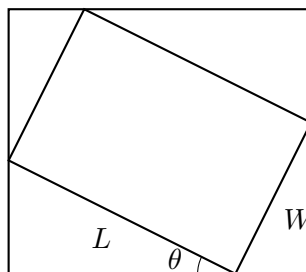
47. Un observador se coloca en un punto P a 1 unidad de distancia de una pista. Dos corredores parten del punto S mostrado en la figura y corren a lo largo de la pista. Uno de los atletas corre con una velocidad igual a tres veces la del otro. Encuentre el máximo valor del ángulo visual θ del observador comprendido entre los corredores. (*Sugerencia:* Maximice el valor de $\tan \theta$).



48. Se va a construir una canaleta para agua de lluvia con lámina metálica de 30 cm de ancho, doblando la tercera parte de la hoja en cada uno de sus lados un ángulo θ . Determine el valor de tal ángulo θ que permita que el canal conduzca la máxima cantidad de agua.



49. Halle el área máxima del rectángulo que se puede circunscribir alrededor de un rectángulo dado de longitud L y anchura W .



50. El sistema vascular está formado por los vasos o conductos sanguíneos (arterias, arteriolas, capilares y venas) que transportan la sangre del corazón hacia los órganos y de regreso al

corazón. Este sistema debe funcionar de manera que se minimice la energía empleada por el corazón para bombear la sangre. En particular, esta energía se reduce cuando disminuye la resistencia de la sangre. Una de las Leyes de Poiseuille proporciona la resistencia R de la sangre en la forma

$$R = C \frac{L}{r^4}$$

en donde L es la longitud del conducto sanguíneo, r es el radio y C es una constante positiva determinada por la viscosidad de la sangre. (Poiseuille estableció experimentalmente esta ley pero también se deduce de la Ecuación 8.42 de la Sección 8.6). La Figura muestra un vaso sanguíneo principal de radio r_1 que se bifurca según un ángulo θ a un vaso más pequeño de radio r_2 .

- (a) Utilice la Ley de Poiseuille para demostrar que la resistencia total de la sangre a lo largo de la trayectoria ABC es

$$R = C \left(\frac{a - b \cot \theta}{r_1^4} + \frac{b \csc \theta}{r_2^4} \right)$$

en donde a y b son las distancias mostradas en la figura.

- (b) Pruebe que esta resistencia se minimiza cuando

$$\cos \theta = \frac{r_2^4}{r_1^4}$$

- (c) Encuentre el ángulo óptimo de bifurcación (correcto hasta el grado entero más cercano) cuando el radio del vaso sanguíneo menor es dos tercios del radio del vaso mayor.

